NELDER-MEAD

METODY NUMERYCZNE – PROJEKT

Kacper Smykla, Łukasz Lipski, Kamil Tłusty

CZYM JEST ALGORYTM NELDER-MEAD?

- NELDER-MEAD to algorytm optymalizacyjny służący do znajdywania lokalnego ekstremum funkcji wielowymiarowych.
- Nie wymaga obliczania pochodnych/gradientów do optymalizacji
- Nie wymaga losowości do obliczeń jak algorytmy genetyczne
- Wykonuje proste operacje geometryczne na wielokącie zwanym simpleksem
- Simpleks to figura geometryczna, która ma n+1 punktów (N – liczba wymiarów)

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KROKÓW

- 1. Inicjalizacja początkowych punktów simpleksu
- 2. Ocena punktów simpleksu – obliczenie wartości funkcji w punktach
- 3. Modyfikacja najgorszego punktu simpleksu, aby zmniejszyć błąd/wartość funkcji:
  - **Odbicie lustrzane** najgorszego punktu względem środka/centroidy punktów
  - **Rozszerzenie** - oddalenie odbitego punktu na dalszą od środka lokacje, jeżeli odbity punkt jest lepszy
  - **Ściśnięcie** - Jeżeli nie doszło do poprawy to przybliża się punkt bliżej środka
  - Jeżeli to też nie pomogło to **skurczenie** całego simpleksu

PARAMETRY ALGORYTMU

- **Alfa (α)**, czyli współczynnik odbicia równy zwykle **1.0**
- **Gamma (γ)**, czyli współczynnik rozszerzenia równy zwykle **2.0**
- **Ro (ρ)**, czyli współczynnik ściśnięcia równy zwykle **0.5**
- **Sigma (σ)**, czyli współczynnik skurczenia równy zwykle **0.5**

INICJALIZACJA PUNKTÓW SIMPLEKSA

- Wybierany jest pierwszy punkt startowy
- Reszta punktów startowych jest generowana przez permutacje:

(drobne przesunięcia względem pierwszego punktu w każdym z wymiarów dla każdego punktu)

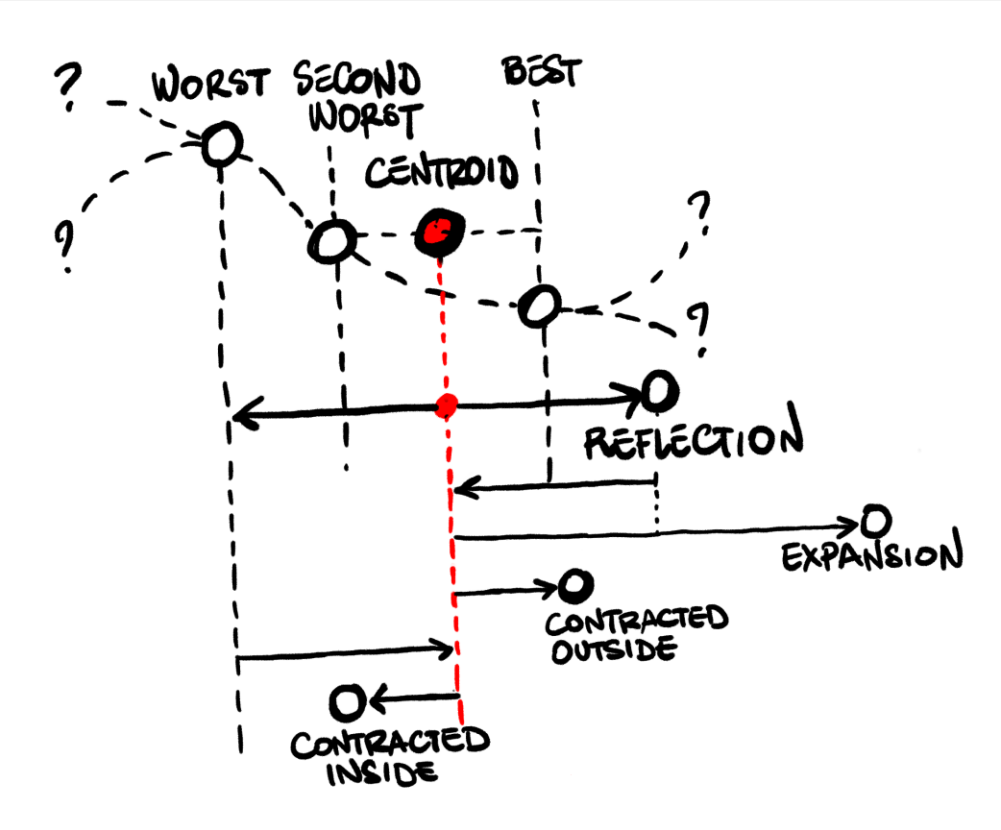
$$\tau_i = \begin{cases} 0.05 \text{ if } (x_0)_i \neq 0, \\ 0.00025 \text{ if } (x_0)_i = 0, \end{cases}$$

Warunki zakończenia: Moduł różnicy pomiędzy najlepszym oraz najgorszym punktem jest bardzo mały (mniejszy niż wybrany współczynnik tolerancji) lub gdy numer iteracji przekroczy maksymalny limit iteracji

ALGORYTM NELDER-MEAD

- 1. Wyznaczenie punktów początkowych simpleksu
- 2. W każdej iteracji, dopóki wszystkie punkty simpleksu nie zbiegną do środka
  - 2a. **Posortowanie** punktów względem ich wartości F(x)
  - 2b. **Obliczenie centroidy**/środka
  - 2c. **Próba odbicia lustrzanego** najgorszego punktu
    - 2ca. **Jeżeli nowy punkt jest lepszy** od **najlepszego** punktu, to dalsza próba oddalania punktu od środka (**rozszerzenie**), **w przeciwnym razie** przyjmujemy odbite współrzędne **(odbicie).** Zamiana nowego punktu na najgorszy punkt.
    - 2cb. **Jeżeli nowy punkt jest lepszy** dopiero od **drugiego** punktu, to przyjmujemy **odbite współrzędne**. Zamiana nowego punktu na najgorszy punkt.
    - 2cd. **Jeśli nowy odbity punkt jest gorszy** od **drugiego** punktu to dokonujemy **skurczenia odbitego punktu** (skurczenie wewnątrz – najgorszy punkt jest gorszy niż odbity, zewnętrzne skurczenie w.p.p).
      - **Jeżeli najgorszy punkt jest gorszy** niż punkt skurczony, to **zamień** nowy punkt z **najgorszy punktem**.
      - **W przeciwnym przypadku**, **skurcz wszystkie punkty (shrink)** poza najlepszym

ILUSTRACJA PRZEDSTAWIAJĄCE SENS TWORZENIA NOWYCH PUNKTÓW



Obliczanie centroidy

$$c = \frac{1}{n} \sum_{i \neq worst} x_i$$

Obliczanie odbitego punktu

$$x_r = c + \alpha(c - x_{worst})$$

Odbicie rozszerzonego punktu

$$x_e = c + \gamma(x_r - c)$$

Skurczenie zewnętrzne punktu odbitego

$$x_{oc} = c + \rho(x_r - c)$$

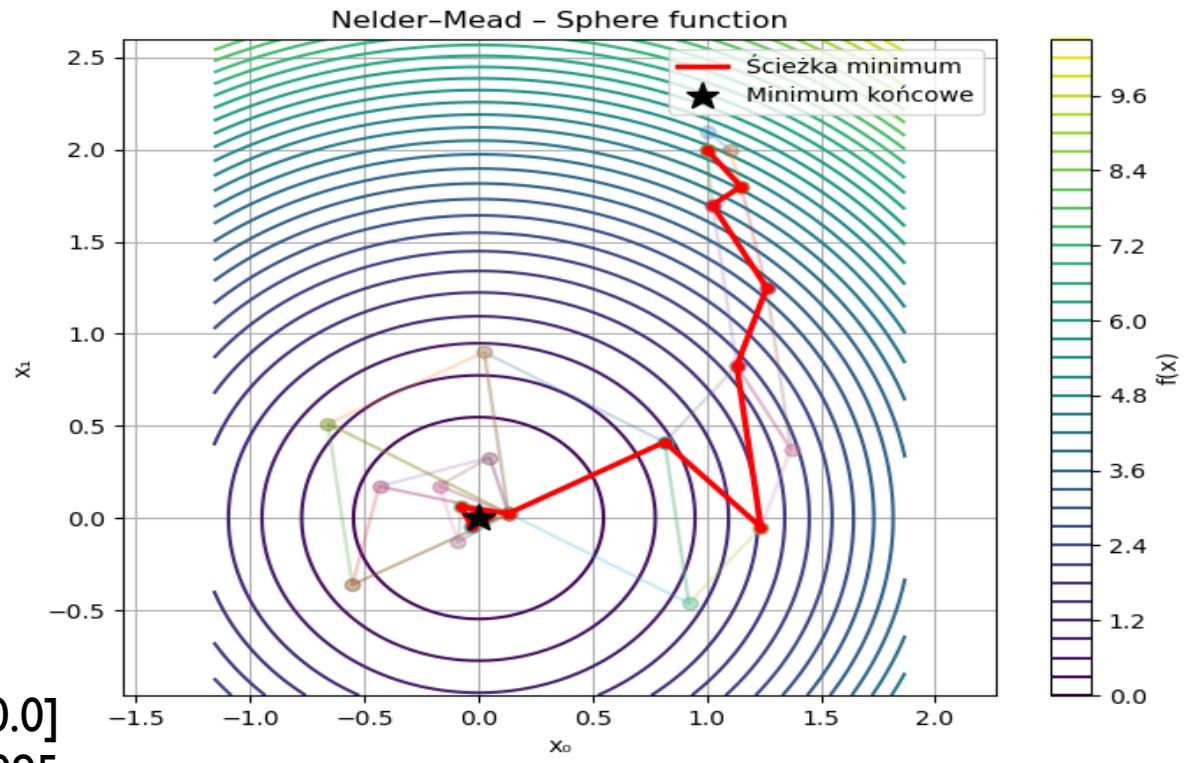
Skurczanie (shrink) całego (poza najlepszym punktem) simpleksu

$$x_i := x_{best} + \sigma(x_i - x_{best})$$

Skurczenie wewnętrzne punktu odbitego

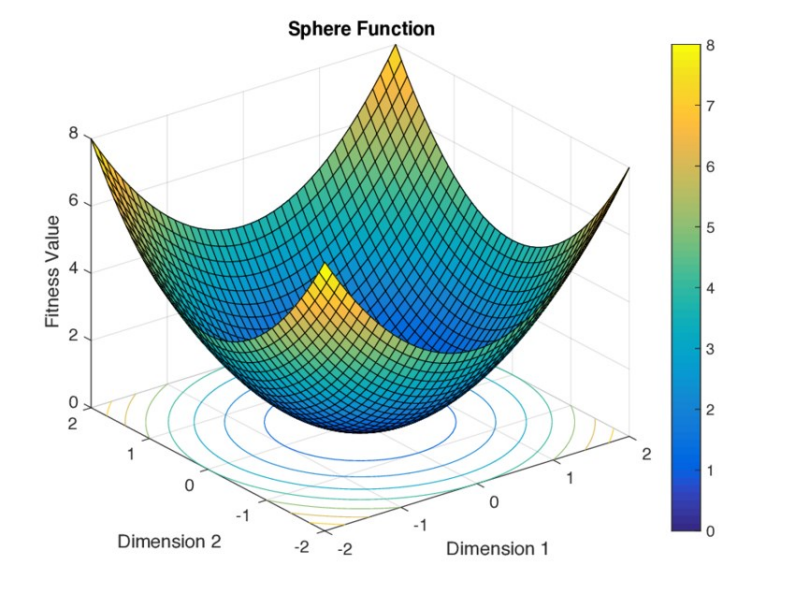
$$x_{ic} = c + \rho(x_{worst} - c)$$

WIZUALIZACJA – ŚCIEŻKA DO OPTIMUM



Minimum numeryczne:
[-0.00099688, -0.00056306]
Minimum analityczne: [0.0, 0.0]
Błąd: 0.0011449010269536095

WIZUALIZACJA – PRZYBLIŻANIE SIĘ DO MINIMUM DLA FUNKCJI SPHERE



Szukane optimum – (0,0) - na środku